

언어모델 활용 어플리케이션 구현 - LangChain

LangChain

소개

설치

구성

개발 용이성

컴포넌트의 조립 및 통합

즉시 사용 가능한 체인

주요 모듈

모델 I/O

검색

에이전트

결론

실습

LangChain

소개

- **LangChain** 은 언어 모델을 활용해 다양한 애플리케이션을 개발할 수 있는 프레임워크로 이를 통해 언어 모델은 다음과 같은 기능을 수행
 - 문맥 인식
 - **LangChain** 은 언어 모델을 다양한 문맥 소스와 연결함
 - 여기에는 프롬프트 지시사항, 소수의 예시, 응답에 근거한 내용 등이 포함
 - 이를 통해 언어 모델은 제공된 정보를 기반으로 더 정확하고 관련성 높은 답변을 생성할 수 있음
 - 추론
 - 언어 모델은 주어진 문맥을 바탕으로 어떠한 답변을 제공하거나, 어떤 조치를 취해야 할지를 스스로 추론할 수 있음
 - 이는 언어 모델이 단순히 정보를 재생산하는 것을 넘어서, 주어진 상황을 분석하고 적절한 해결책을 제시할 수 있음을 의미함

- **LangChain** 을 활용하면 이전에 언급한 기능을 바탕으로 **검색 증강 생성(RAG) 어플리케이션**, **구조화된 데이터 분석**, **챗봇** 등을 구현할 수 있음

설치

- 권장하는 파이썬 버전은 **3.11** 버전입니다.
- pip 를 이용한 설치

```
pip install -r https://raw.githubusercontent.com/teddylee777/langchain-kr/main/requirements.txt
```

- 최소한의 기능만 설치하기 위한 **mini** 버전 (일부 패키지만 설치하는 경우)

```
pip install -r https://raw.githubusercontent.com/teddylee777/langchain-kr/main/requirements-mini.txt
```

구성

- **LangChain 라이브러리**
 - Python 및 JavaScript 라이브러리
 - 다양한 컴포넌트의 인터페이스와 통합, 컴포넌트를 체인과 에이전트로 결합하는 기본 런타임
 - 즉시 사용 가능한 체인과 에이전트의 구현 포함
- **LangChain 템플릿**
 - 다양한 작업을 위한 쉽게 배포할 수 있는 참조 아키텍처 모음입니다.
- **LangServe**
 - LangChain 체인을 REST API로 배포하기 위한 라이브러리입니다.
- **LangSmith**
 - 어떤 LLM 프레임워크에도 구축된 체인을 디버그, 테스트, 평가, 모니터링할 수 있게 해주며 LangChain과 원활하게 통합되는 개발자 플랫폼
- **LangGraph**
 - LLM을 사용한 상태유지가 가능한 다중 액터 애플리케이션을 구축하기 위한 라이브러리

- LangChain 위에 구축되었으며 LangChain과 함께 사용하도록 설계됨

개발 용이성

컴포넌트의 조립 및 통합

- LangChain은 언어 모델과의 작업을 위한 조립 가능한 도구 및 통합을 제공
- 컴포넌트는 모듈식으로 설계되어, 사용하기 쉽습니다. 이는 개발자가 LangChain 프레임워크를 자유롭게 활용할 수 있음

즉시 사용 가능한 체인

- 고수준 작업을 수행하기 위한 컴포넌트의 내장 조합을 제공
- 이러한 체인은 개발 과정을 간소화하고 속도를 높여줌

주요 모듈

모델 I/O

- 프롬프트 관리, 최적화 및 LLM과의 일반적인 인터페이스와 작업을 위한 유틸리티 포함

검색

- '데이터 강화 생성'에 초점을 맞춘 이 모듈은 생성 단계에서 필요한 데이터를 외부 데이터 소스에서 가져오는 작업을 담당

에이전트

- 언어 모델이 어떤 조치를 취할지 결정하고, 해당 조치를 실행하며, 관찰하고, 필요한 경우 반복하는 과정을 포함

결론

- [LangChain](#)을 활용하여 쉽게 어플리케이션 구현
- [LangSmith](#)를 활용하여 성능 모니터링과 오류 분석으로 어플리케이션 개선
- [<랭체인LangChain 노트> - LangChain 한국어 튜토리얼](#)

실습

- https://github.com/cserock/colab-examples/blob/main/07_LangChain_%EC%98%88%EC%A0%9C.ipynb
- .env파일 예제

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-zC0bsETleMedNmDQvlaagDq93qIOz8tmhzk5Di
XGuLvl_dqI4q7Pc7_-V_IM7WKYrbcKejCNArT3BlbkFJ0MIPeOmG16ZF7M-qF
YhhhtUwgSKI6LGPR9XemY19BjwON4BNcazl529z8sDaxKU7h1NICiLwAA
LANGCHAIN_TRACING_V2=true
LANGCHAIN_ENDPOINT=https://api.smith.langchain.com
LANGCHAIN_API_KEY=lsv2_pt_8cabaa86ae4046d7818df4084d37ac00_71e
a012afa
LANGCHAIN_PROJECT=lg-dx-4-1
```